

1. 次の1次元システム

$$\frac{dx}{dt} = 3 \cdot x + 1 \cdot u \quad (A = 3, B = 1)$$

に対して評価関数

$$J = \int_0^\infty x^2 + r \cdot u^2 dt \quad (Q = 1, R = r)$$

を最小化する最適フィードバック

$$u = Fx$$

を求め、その性質について調べたい。

(a) 最適フィードバック $u = Fx$ を求めよ。

(b) 最適フィードバック $u = Fx$ を施した後の閉ループ系の極と時間応答を求めよ。ただし、初期状態は $x(0) = 1$ とする。

(c) $r \rightarrow 0$ としたときの入力と閉ループ系の極を求めよ。

(d) $r \rightarrow \infty$ としたときの入力と閉ループ系の極を求めよ。

(e) $r \rightarrow 0, r \rightarrow \infty$ なる評価関数を用いるということとはどのような制御系を設計することに対応するのか、それぞれについて簡潔に述べよ。

2. 下図の3質量系を考える。

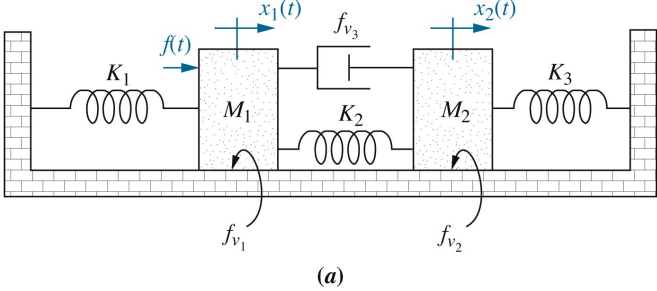


Figure 2.17a
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

この2質量系の運動方程式が以下で与えられている。

$$\begin{aligned} M_1 \ddot{x}_1 + (f_{v1} + f_{v3}) \dot{x}_1 + (K_1 + K_2)x_1 - f_{v3} \dot{x}_2 - K_2 x_2 &= f \\ -f_{v3} \dot{x}_1 - K_2 x_1 + M_2 \ddot{x}_2 + (f_{v2} + f_{v3}) \dot{x}_2 + (K_2 + K_3)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$y = x_2 - x_1$
このとき、以下の問いに答えよ。

(a) 状態方程式、出力方程式を求めよ。ただし、状態は $x = [x_1, \dot{x}_1, x_2, \dot{x}_2]^T$ とする。

(b) $(M_1, M_2, K_1, K_2, K_3, f_{v1}, f_{v2}, f_{v3})$ がすべて1の場合、可制御であるか否かを判断せよ。

(c) $(M_1, M_2, K_1, K_2, K_3, f_{v1}, f_{v2}, f_{v3})$ がすべて 1 の場合, 可観測であるか否かを判断せよ.

(b) 状態方程式が不可制御となるための α の条件を求めよ.

3. 次のシステムに対してオブザーバを設計したい.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x\end{aligned}$$

(a) オブザーバゲイン K の次元に注意してオブザーバの状態方程式を示せ.

(c) 不可制御の時, 座標変換により次のような典型的に不可制御なシステムに変換し, 可安定か否かを判断せよ.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_1 & a_3 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(b) オブザーバの極 (推定誤差の収束速さ) が $-1, -2$ となるようにオブザーバゲイン K を求めよ.

(d) 不可制御となるときシステムの伝達関数を求め, その特徴を示せ.

4. 次のシステムに対し, 以下の問いに答えよ.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

(a) 伝達関数を求めよ.